
Especificación de requisitos de software

Proyecto: Automatización de Procesos: Agencia de Viajes, Gestión de Gimnasio y Sistema de Citas para Consultorio Médico
Revisión 2/05/2026



Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
02/05/2026	1.0	David Fernando Mora Sabogal Daniel Estiven Gonsalez Torres	David M. Daniel G.

Documento validado por las partes en fecha: 02/05/2026

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Fdo. D./ Dña Yesid Javier Reina Clavijo	Fdo. D./Dña David Fernando Mora Sabogal

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO	3
CONTENIDO	4
1 INTRODUCCIÓN	6
1.1 Propósito	6
1.2 Alcance	6
1.3 Personal involucrado	6
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	7
1.5 Referencias	7
1.6 Resumen	7
2 DESCRIPCIÓN GENERAL	7
2.1 Perspectiva del producto	7
2.2 Funcionalidad del producto	8
2.3 Características de los usuarios	8
2.4 Restricciones	9
2.5 Suposiciones y dependencias	9
2.6 Evolución previsible del sistema	9
3 REQUISITOS ESPECÍFICOS	9
3.1 Requisitos comunes de los interfaces	9
3.1.1 Interfaces de usuario	9
3.1.2 Interfaces de hardware	10
3.1.3 Interfaces de software	10
3.1.4 Interfaces de comunicación	10
3.2 Requisitos funcionales	10
3.2.1 Requisito funcional 1	¡Error! Marcador no definido.
3.2.2 Requisito funcional 2	¡Error! Marcador no definido.
3.2.3 Requisito funcional 3	11
3.2.4 Requisito funcional n	¡Error! Marcador no definido.
3.3 Requisitos no funcionales	13

3.3.1	Requisitos de rendimiento	13
3.3.2	Seguridad	13
3.3.3	Fiabilidad	14
3.3.4	Disponibilidad	14
3.3.5	Mantenibilidad	14
3.3.6	Portabilidad	14
3.4	Otros requisitos	14
4	APÉNDICES	14

1 Introducción

1.1 Propósito

El presente documento tiene como propósito especificar los requisitos de software para la automatización de tres procesos de negocio distintos:

1. El sistema de reservas de la agencia de viajes "TADEO TOURS".
2. El sistema de gestión de rutinas, asistencia y pagos para un gimnasio.
3. El sistema de gestión de citas y mejora de la calidad del servicio para un consultorio médico.

Este documento está dirigido al equipo de desarrollo, al cuerpo docente de la asignatura sistemas de información y a los stakeholders de cada caso de estudio, sirviendo como base para el diseño, la implementación y las pruebas de los sistemas.

1.2 Alcance

El proyecto abarca el análisis y la especificación de requisitos de tres sistemas independientes, como parte de un ejercicio académico de modelado en UML.

- Caso 1 (TADEO TOURS): Se modelará el proceso de reservas, desde la solicitud del cliente hasta la confirmación y gestión de pagos y cambios.
- Caso 2 (Gimnasio): Se modelará el proceso de inscripción de afiliados, registro de medidas, asignación de rutinas, control de asistencia y gestión de servicios adicionales. Para este caso, se desarrollarán diagramas de comunicación, secuencia y actividad.
- Caso 3 (Consultorio Médico): Se modelará el proceso de atención al paciente, enfocado en la mejora de los tiempos de espera, la programación de citas y el procesamiento de seguros.

1.3 Personal involucrado

Nombre	David Fernando Mora Sabogal
Rol	Analista/desarrollador
Categoría profesional	Estudiante de ingeniería de sistemas
Responsabilidades	Elaboración de diagramas de casos de uso, documento IEEE.
Información de contacto	dfernandomora@ucundinamarca.edu.co
Aprobación	Si/No

Nombre	Daniel Estiven Gonzalez Torres
Rol	Analista/desarrollador
Categoría profesional	Estudiante de ingeniería de sistemas
Responsabilidades	Elaboración de diagramas de secuencia y actividades (Gimnasio).
Información de contacto	destivengonzalez@ucundinamarca.edu.co
Aprobación	Si/No

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- UML: Lenguaje Unificado de Modelado (Unified Modeling Language).
- IEEE 830: Estándar para la especificación de requisitos de software.
- SRS: Especificación de Requisitos de Software (Software Requirements Specification).
- Boucher: Comprobante o vale de reserva de hotel.
- Administrador (Gimnasio): Usuario encargado de la gestión de pagos e inscripciones.
- Entrenador (Gimnasio): Usuario encargado de tomar medidas y asignar rutinas.
- Afiliado (Gimnasio): Usuario que consulta rutinas y toma servicios.

1.5 Referencias

Referencia	Título	Ruta	Fecha	Autor
1	laboratorio N°2 UML.pdf	(pdf adjunto al correo del docente)	2026	Yesid Reina
2	plantilla_formato_ieee830.doc	(adjunta al laboratorio)	2026	IEEE

1.6 Resumen

El documento se estructura de la siguiente manera: la Sección 2 proporciona una descripción general de los tres sistemas. La Sección 3 detalla los requisitos específicos, incluyendo los funcionales y no funcionales. Finalmente, se incluyen los diagramas UML correspondientes en los apéndices.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

Los tres sistemas son productos de software independientes, diseñados para ser implementados en entornos de escritorio en una primera fase, con visión a futuro de expansión a plataformas web.

- Sistema TADEO TOURS: Reemplazará el sistema manual de hojas de cálculo y archivos de texto.
- Sistema Gimnasio: Centralizará la información de afiliados, rutinas y pagos.

- Sistema Consultorio Médico: Apoyará la gestión de citas y seguimiento de la calidad del servicio.

2.2 Funcionalidad del producto

- TADEO TOURS: Gestión de reservas (vuelos y hoteles), búsqueda de disponibilidad, cálculo de tarifas (por temporada, grupos, edad), procesamiento de pagos y gestión de cambios/cancelaciones.
- Gimnasio: Registro de afiliados, toma de medidas, asignación de rutinas personalizadas, control de asistencia diario, gestión de pagos de mensualidades y control de servicios adicionales (pilates, spinning, baile).
- Consultorio Médico: Programación de citas por teléfono/web, verificación de cobertura de seguro, gestión de tiempos de espera y generación de indicadores de calidad (tiempo de respuesta, satisfacción).

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Cliente (TADEO TOURS)
Formación	Diversa
Habilidades	Básicas (diligenciar formularios, usar teléfono).
Actividades	Solicitar reservas, pagar, consultar y modificar itinerarios.

Tipo de usuario	Administrador (Gimnasio)
Formación	Administración
Habilidades	Manejo de PC, procesos administrativos.
Actividades	Registrar pagos, inscribir afiliados, generar reportes.

Tipo de usuario	Entrenador (Gimnasio)
Formación	Educación física, deportes
Habilidades	Toma de medidas antropométricas, diseño de rutinas.
Actividades	Registrar medidas del afiliado, asignar y consultar rutinas.

Tipo de usuario	Afiliado (Gimnasio)
Formación	Diversa
Habilidades	Básicas (consultar información).
Actividades	Consultar rutina asignada, consultar horarios de servicios adicionales.

Tipo de usuario	Recepcionista (Consultorio)
Formación	Administrativa, salud
Habilidades	Manejo de sistemas de citas, atención al cliente.
Actividades	Gestionar citas, verificar seguros, manejar quejas.

Tipo de usuario	Doctor (Consultorio)
Formación	Medicina
Habilidades	Uso básico de software médico.
Actividades	Verificar agenda, gestionar recetas, referir pacientes.

2.4 Restricciones

- El desarrollo se guiará bajo los principios del modelado UML para el análisis y diseño.
- La entrega final debe incluir la documentación en formato IEEE 830 y los diagramas UML solicitados.
- Los diagramas de Casos de Uso deben presentarse por separado para evitar el "diagrama espagueti".
- Para el caso del Gimnasio, se entregarán obligatoriamente los diagramas de Comunicación, Secuencia y Actividad.

2.5 Suposiciones y dependencias

- Se asume que los actores (clientes, entrenadores, recepcionistas) tienen acceso a un computador o dispositivo con conexión a internet.
- El éxito del sistema del Consultorio Médico depende de la correcta integración con los sistemas de las aseguradoras.
- El sistema de TADEO TOURS depende de la disponibilidad de APIs o comunicación telefónica con aerolíneas y hoteles.

2.6 Evolución previsible del sistema

- TADEO TOURS: Implementación de una plataforma web para que los clientes realicen reservas en línea de forma autónoma.
- Gimnasio: Desarrollo de una aplicación móvil para que los afiliados consulten rutinas y registren asistencia mediante código QR.
- Consultorio Médico: Implementación de un sistema de recordatorio de citas por SMS/WhatsApp y una pasarela de pago para tele consultas.

3 Requisitos específicos

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

3.1.1 Interfaces de usuario

- General: Los sistemas contarán con interfaces gráficas intuitivas basadas en ventanas. Se utilizarán formularios para la entrada de datos, tablas para la visualización de listados (reservas, afiliados, citas) y botones de acción claramente identificados.
- TADEO TOURS: Pantalla de búsqueda de disponibilidad, formulario de registro de reserva, vista de itinerario y pasarela de pago.
- Gimnasio: Pantalla de registro de afiliado, vista de ficha de usuario (datos + medidas), pantalla para asignación de rutinas (con lista de ejercicios) y vista de control de asistencia.

- Consultorio: Calendario visual para programación de citas y pantalla de ingreso de pacientes con verificación de póliza.

3.1.2 Interfaces de hardware

- Los sistemas operarán en computadoras estándar (PC o Mac) con teclado, ratón y monitor.
- Para el Consultorio, se requeriría una impresora para generar comprobantes de cita o remisiones.

3.1.3 Interfaces de software

- Sistema Operativo: Windows 10 o superior, o macOS (a través de una máquina virtual o framework multiplataforma).
- Base de Datos: Preferiblemente MySQL o PostgreSQL para la persistencia de datos.
- Lenguaje de desarrollo: Según la preferencia del equipo (ej. Java, Python, C#), pero debe permitir el modelado UML.

3.1.4 Interfaces de comunicación

- TADEO TOURS: Necesitará una conexión a internet para consultar disponibilidad de aerolíneas/hoteles vía web o enviar correos electrónicos/fax.
- Consultorio Médico: Necesitará conexión a internet o línea telefónica para verificar la cobertura de seguros.
- Gimnasio: No requiere comunicación externa, pero podría utilizarse para enviar correos de confirmación.

3.2 Requisitos funcionales

Los requisitos se han dividido por caso de estudio

3.2.1 Sistema de Agencia de Viajes "TADEO TOURS"

(Basado en la entrevista de las páginas 2-9 del PDF)

Número de requisito	RF-TV-01
Nombre de requisito	Gestionar Solicitud de Reserva
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Gerente de la agencia (Entrevista, punto 7-11)
Prioridad del requisito	Alta/Esencial
Descripción: El sistema debe permitir registrar una solicitud de reserva, ya sea por oficina (formulario físico) o telefónicamente. Los datos mínimos son: ciudad origen/destino, fechas/horas, tipo de acomodación (sencilla/doble/múltiple), datos de los viajeros (nombre, ID, edad si es niño), y al menos un número de contacto (fijo o celular). Datos como dirección, fax y email son opcionales.	

Número de requisito	RF-TV-02
Nombre de requisito	Consultar Disponibilidad y Gestionar Reserva en Aerolínea/Hotel
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Gerente de la agencia (Entrevista, punto 15-23)
Prioridad del requisito	Alta/Esencial
Descripción: El sistema debe guiar al agente en la consulta de disponibilidad. Para vuelos, debe permitir buscar alternativas en un rango de ± 2 horas y, si no hay, mostrar los 3 horarios más cercanos. Para hoteles, si no hay disponibilidad en las fechas exactas, se debe informar al cliente. Una vez confirmada la disponibilidad, el sistema debe permitir registrar la reserva con la aerolínea/hotel.	
Número de requisito	RF-TV-03
Nombre de requisito	Aplicar Reglas de Descuentos y Tarifas
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Gerente de la agencia (Entrevista, punto 25-30)
Prioridad del requisito	Media/Deseado
Descripción: El sistema debe calcular las tarifas basándose en las reglas de negocio: temporada alta/baja (fechas definidas), número de personas (descuentos para grupos >10 personas), y edad de los niños (exento <2 años, 50% descuento para 2-5 años).	
Número de requisito	RF-TV-04
Nombre de requisito	Gestionar Pagos y Financiación
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Gerente de la agencia (Entrevista, punto 31-36)
Prioridad del requisito	Alta/Esencial
Descripción: El sistema debe registrar pagos en efectivo, débito, crédito, cheque o consignación bancaria. Para cheques, debe permitir el registro hasta 180 días de plazo. Debe gestionar la radicación de solicitudes de crédito a entidades financieras.	
Número de requisito	RF-TV-05
Nombre de requisito	Gestionar Cancelaciones y Cambios
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Gerente de la agencia (Entrevista, punto 37-46)
Prioridad del requisito	Media/Deseado
Descripción: El sistema debe gestionar cancelaciones totales o cambios de itinerario (fechas o destino). Aplicará penalizaciones del 30% si se realizan fuera del tiempo estipulado (12h vuelos, 3 días hoteles) y dentro de los términos del contrato.	

3.2.2 Sistema de Gestión de Gimnasio

Número de requisito	RF-GIM-01
Nombre de requisito	Registrar Afiliado y Gestionar Pagos
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Administrador del Gimnasio
Prioridad del requisito	Alta/Esencial
Descripción: El sistema debe permitir al administrador registrar un nuevo afiliado, consignando sus datos personales. Al momento de la inscripción, se debe registrar el pago de la mensualidad y se asigna un estado de "activo" al afiliado.	
Número de requisito	RF-GIM-02

Nombre de requisito Tomar Medidas y Consultar Ficha del Afiliado
Tipo Requisito
Fuente del requisito Entrenador del Gimnasio
Prioridad del requisito Alta/Esencial
Descripción: El entrenador debe poder acceder a la ficha de un afiliado, donde se visualizan sus datos personales y se registran las medidas corporales (peso, altura, porcentaje grasa, etc.). Esta ficha es el insumo principal para la asignación de rutinas.

Número de requisito RF-GIM-03
Nombre de requisito Asignar y Consultar Rutina
Tipo Requisito
Fuente del requisito Entrenador y Afiliado
Prioridad del requisito Alta/Esencial
Descripción: Basado en la ficha de medidas, el entrenador debe poder asignar una rutina de ejercicios personalizada (seleccionando de un catálogo de ejercicios) al afiliado. El afiliado debe poder consultar su rutina asignada en cualquier momento.

Número de requisito RF-GIM-04
Nombre de requisito Control de Asistencia Diario
Tipo Requisito
Fuente del requisito Administrador / Entrenador
Prioridad del requisito Media/Deseado
Descripción: El sistema debe permitir registrar la asistencia diaria de los afiliados (por ejemplo, mediante un check-in). Esto sirve para llevar un control de los días por los que el usuario pagó.

Número de requisito RF-GIM-05
Nombre de requisito Gestionar Servicios Adicionales
Tipo Requisito
Fuente del requisito Afiliado / Administrador
Prioridad del requisito Baja/ Opcional
Descripción: El sistema debe permitir que un afiliado se inscriba a servicios adicionales (pilates, spinning, baile, personalizadas). Para ello, se debe validar el pago adicional correspondiente y el sistema debe mostrar los horarios disponibles para que el usuario elija.

3.2.3 Sistema de consultorio medico

(Basado en la lista de necesidades/consecuencias de las páginas 10-12 del PDF)

Número de requisito RF-CM-01
Nombre de requisito Programar Cita Médica Ágil
Tipo Requisito
Fuente del requisito Quejas de pacientes (proximidad, tiempo en espera, elección)
Prioridad del requisito Alta/Esencial
Descripción: El sistema debe permitir que el paciente obtenga una cita médica dentro de la primera semana. El paciente debe poder escoger el día y la hora de su preferencia. El proceso telefónico debe minimizar el tiempo al mínimo (evitar muchas preguntas, solo las necesarias como si es emergencia).

Número de requisito	RF-CM-02
Nombre de requisito	Verificar Cobertura de Seguro
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Quejas (compañía de seguros aceptada, cobertura)
Prioridad del requisito	Alta/Esencial
Descripción: El sistema debe validar automáticamente si la aseguradora del paciente es aceptada por el consultorio y si el servicio está cubierto. El requisito exitoso es que "la solicitud fue procesada adecuadamente" y "mi aseguradora cubre el costo".	
Número de requisito	RF-CM-03
Nombre de requisito	Gestionar Tiempos de Espera
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Queja: "Tiempo de espera en el consultorio muy largo"
Prioridad del requisito	Media/Deseado
Descripción: El sistema debe monitorear y notificar sobre desviaciones en la agenda. La "consecuencia" deseada es: "No me hicieron esperar" y "Fui atendido por el doctor a la hora programada".	
Número de requisito	RF-CM-04
Nombre de requisito	Gestionar Quejas y Preguntas
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Quejas: preguntas innecesarias, enviar a otra persona
Prioridad del requisito	Baja/ Opcional
Descripción: El sistema debe tener un módulo de seguimiento donde se registren las quejas y preguntas de los pacientes, asegurando que sean "adecuada y oportunamente respondidas" sin derivar al paciente a múltiples personas.	

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

- TADEO TOURS: La consulta de disponibilidad no debe demorar más de 5 segundos en condiciones normales de red.
- Consultorio Médico: La programación de una cita telefónica no debe extender la llamada más de 3 minutos.
- Gimnasio: La consulta de una rutina asignada debe cargarse en menos de 2 segundos.

3.3.2 Seguridad

- Los sistemas deben implementar un control de acceso por roles: Administrador, Entrenador, Afiliado, Recepcionista, etc.
- Las contraseñas deben almacenarse utilizando un método de hash seguro.
- Los datos personales de los afiliados (Gimnasio) y pacientes (Consultorio) deben cumplir con la ley de protección de datos (Habeas Data en Colombia).

3.3.3 Fiabilidad

- El sistema debe tener un tiempo medio entre fallos (MTBF) alto, idealmente sin caídas inesperadas durante la operación diaria.
- Debe haber un respaldo automático de la base de datos cada 24 horas.

3.3.4 Disponibilidad

- Los sistemas deben estar disponibles en horario laboral (8:00 am a 8:00 pm de lunes a viernes, y sábados de 8:00 am a 2:00 pm). Para el 99% de este tiempo crítico.

3.3.5 Mantenibilidad

- El código fuente debe estar documentado siguiendo los estándares del lenguaje utilizado.
- Las reglas de negocio (descuentos por temporada, penalizaciones, reglas del gimnasio) deben ser configurables por un administrador sin necesidad de modificar el código fuente.

3.3.6 Portabilidad

- El sistema central debe poder ser ejecutado en un entorno Windows. Si se desarrolla en Java o Python multiplataforma, se podrá portar a Linux o macOS con cambios mínimos.

3.4 Otros requisitos

- Legales: Los sistemas deben respetar los derechos de autor de las librerías y frameworks utilizados.
- Políticos/Culturales: Para el Gimnasio, las rutinas deben mostrar ejercicios apropiados para diferentes edades y condiciones físicas (ningún ejercicio inapropiado).

4 Apéndices

Apéndice A: Diagramas de casos de usos (los tres casos)

A.1. Diagrama de Casos de Uso – Agencia de Viajes "TADEO TOURS"

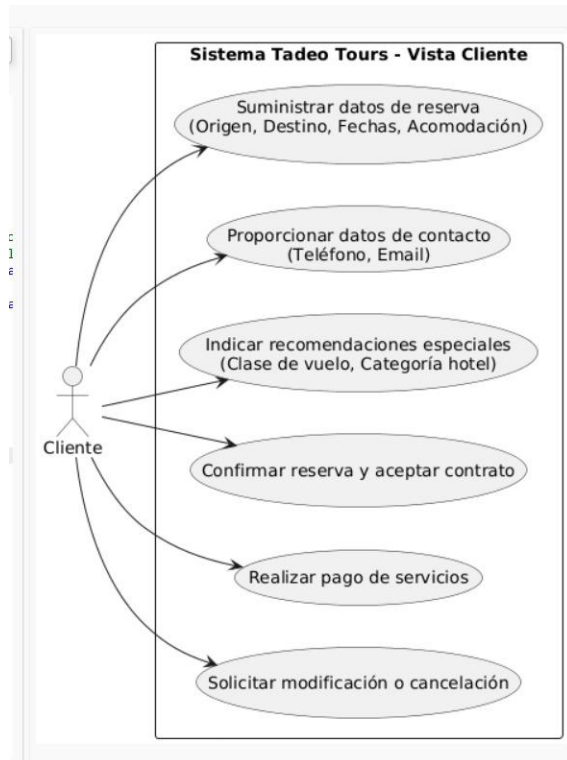


Tabla 1: Actor – Cliente

Caso de uso 1: suministrar datos de reserva

Campo	Descripción
Nombre	Suministrar datos de reserva
Actor(es)	Cliente
Descripción	El cliente proporciona la información básica del viaje para iniciar la solicitud de reserva.
Precondición	El cliente ha contactado a la agencia (presencial o telefónicamente).
Flujo Básico	1. El cliente indica la ciudad de origen y destino. 2. El cliente proporciona las fechas y horas de salida/regreso. 3. El cliente especifica el tipo de acomodación (sencilla, doble, múltiple). 4. El sistema registra los datos.
Postcondición	Se ha creado una solicitud de reserva en estado "pendiente".

Caso de Uso 2: Proporcionar datos de contacto

Campo	Descripción
Nombre	Proporcionar datos de contacto
Actor(es)	Cliente
Descripción	El cliente suministra información de contacto para ser notificado sobre la reserva.

Precondición	El cliente ha suministrado los datos de reserva.
Flujo Básico	1. El cliente proporciona al menos un número de teléfono (fijo o celular). 2. El cliente puede proporcionar opcionalmente: dirección, email y fax. 3. El sistema almacena la información de contacto.
Flujo Alternativo	Datos opcionales no suministrados: El sistema permite continuar sin validar estos campos.
Postcondición	La solicitud de reserva cuenta con información de contacto asociada.

Caso de Uso 3: Confirmar reserva y aceptar contrato

Campo	Descripción
Nombre	Confirmar reserva y aceptar contrato
Actor(es)	Cliente
Descripción	El cliente confirma la reserva gestionada por la agencia y acepta los términos del contrato de servicios.
Precondición	La agencia ha encontrado disponibilidad y ha registrado una reserva preliminar en aerolínea/hotel.
Flujo Básico	1. El agente contacta al cliente con el detalle de la reserva y precios. 2. El cliente expresa su conformidad. 3. El sistema envía el contrato por fax, email o correo certificado. 4. El cliente acepta (la notificación se considera aceptación legal).
Postcondición	La reserva pasa a estado "confirmada" y se notifica la fecha límite de pago.

Caso de Uso 4: Realizar pago de servicios

Campo	Descripción
Nombre	Realizar pago de servicios
Actor(es)	Cliente
Descripción	El cliente efectúa el pago de los servicios reservados (tiquetes y alojamiento).
Precondición	La reserva está confirmada.
Flujo Básico	1. El cliente elige una opción de pago (efectivo, tarjeta, cheque, consignación). 2. El cliente entrega el comprobante o realiza la transacción. 3. El sistema registra el pago y actualiza el estado de la reserva. 4. Se expiden los tiquetes aéreos y vouchers de hotel.
Flujo Alternativo	Si paga con cheque: Se verifica con la central de riesgo y se registra el plazo (hasta 180

	días). Si paga por consignación: Se espera el canje del cheque o la confirmación bancaria.
Postcondición	La reserva pasa a estado "pagada" y se entregan los documentos de viaje.

Caso de Uso 5: Solicitar modificación o cancelación

Campo	Descripción
Nombre	Solicitar modificación o cancelación
Actor(es)	Cliente
Descripción	El cliente solicita cambiar las fechas, el destino o cancelar totalmente la reserva.
Precondición	Existe una reserva activa (confirmada o pagada).
Flujo Básico	1. El cliente indica su solicitud de cambio o cancelación. 2. El sistema evalúa si los pagos se han realizado. 3. El sistema verifica el tiempo de anticipación. 4. Si aplica, se calculan penalizaciones (30%) o se determina si hay saldo a favor/en contra. 5. Se procesa la cancelación con aerolínea/hotel o se tramita una nueva solicitud.
Flujo Alternativo	Cambio en destino: Solo aplica si la misma aerolínea y hotel tienen cobertura en el nuevo destino. Cambio durante el viaje: El cliente debe gestionarlo directamente con aerolínea/hotel.
Postcondición	La reserva original se cancela. Si aplica, se genera una devolución o un nuevo cobro.

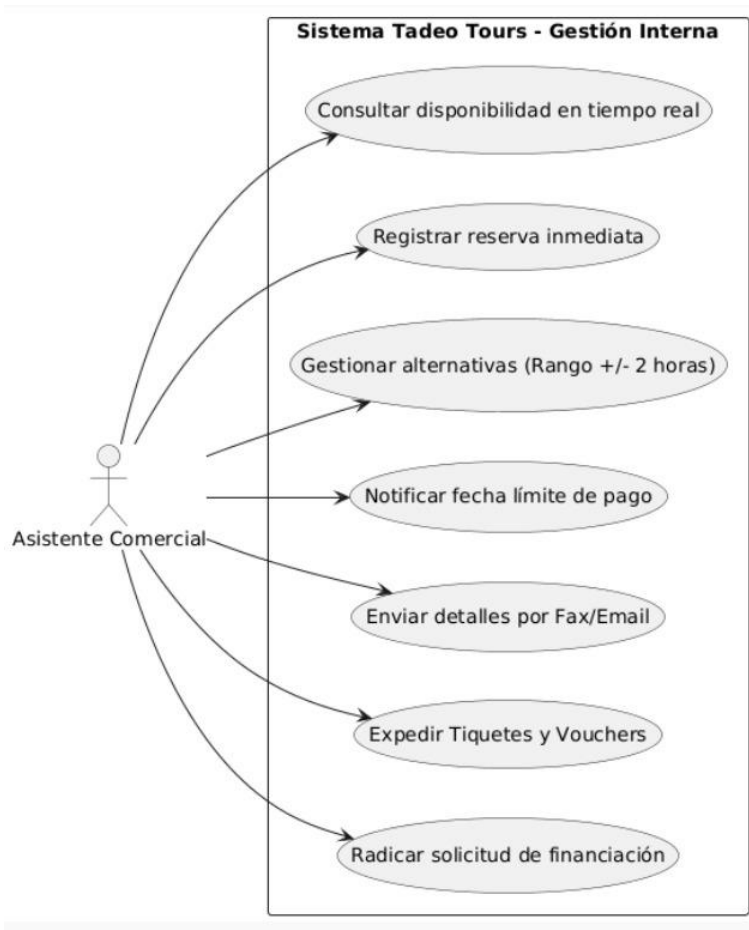


Tabla 2: Actor - Sistema (Gestión Interna)

Caso de Uso 6: Consultar disponibilidad en tiempo real

Campo	Descripción
Nombre	Consultar disponibilidad en tiempo real
Actor(es)	Sistema
Descripción	El sistema realiza consultas a aerolíneas y hoteles para verificar cupos según la solicitud del cliente.
Precondición	Se ha ingresado una solicitud de reserva válida.
Flujo Básico	. 1. El sistema se conecta con las aerolíneas que atienden el destino. 2. El sistema consulta disponibilidad para fechas y número de personas. 3. El sistema consulta disponibilidad de hoteles en el lugar de destino. 4. Se muestran los resultados al agente.
Flujo Alternativo	Sin conexión web: Se realiza la consulta telefónicamente y el agente ingresa la respuesta manualmente al sistema.

Caso de Uso 7: Gestionar alternativas (Rango +/- 2 horas)

Campo	Descripción
Nombre	Gestionar alternativas
Actor(es)	Sistema / Agente
Descripción	El sistema sugiere horarios alternos cuando no hay disponibilidad exacta, dentro de un rango de ± 2 horas.
Precondición	No se encuentra disponibilidad en los horarios exactos solicitados.
Flujo Básico	1. El sistema busca cupos en los horarios que estén dentro de ± 2 horas del solicitado. 2. Si encuentra disponibilidad, la registra como reserva. 3. Si no encuentra en ese rango, busca los 3 horarios más cercanos. 4. El agente toma nota de las alternativas para validar con el cliente (sin registrar).

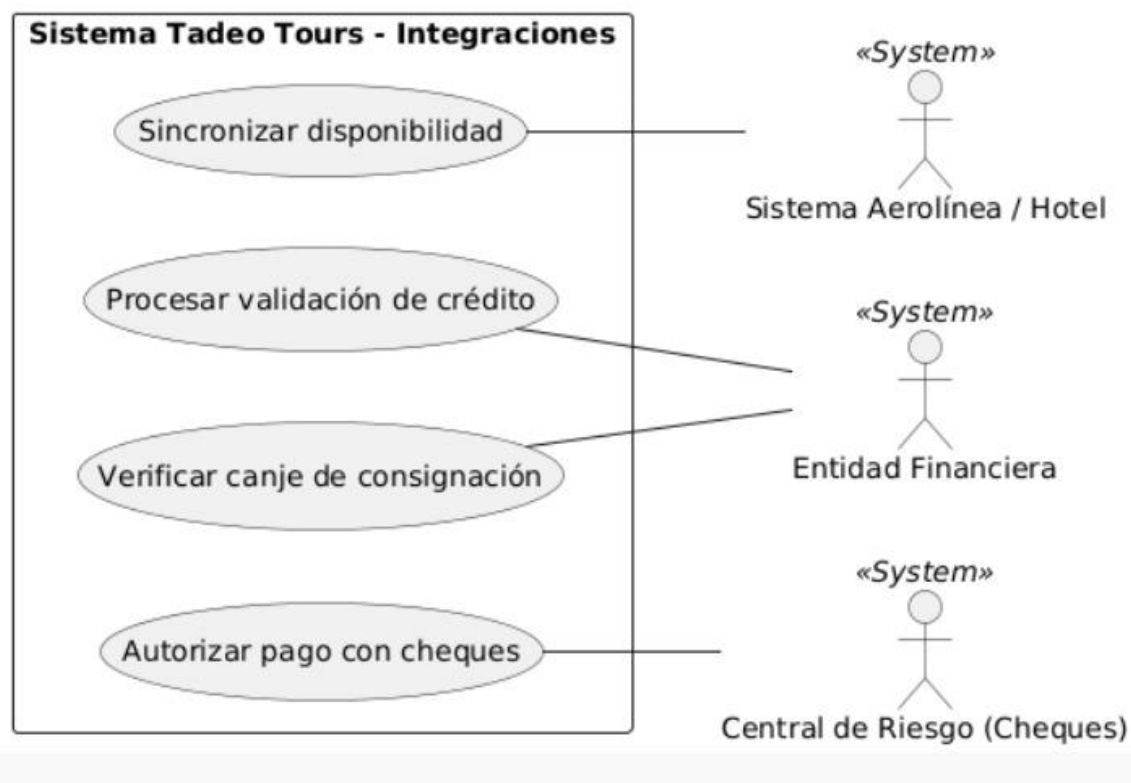


Tabla 3: Actor - Sistemas Externos (Integraciones)

Caso de Uso 8: Sincronizar disponibilidad

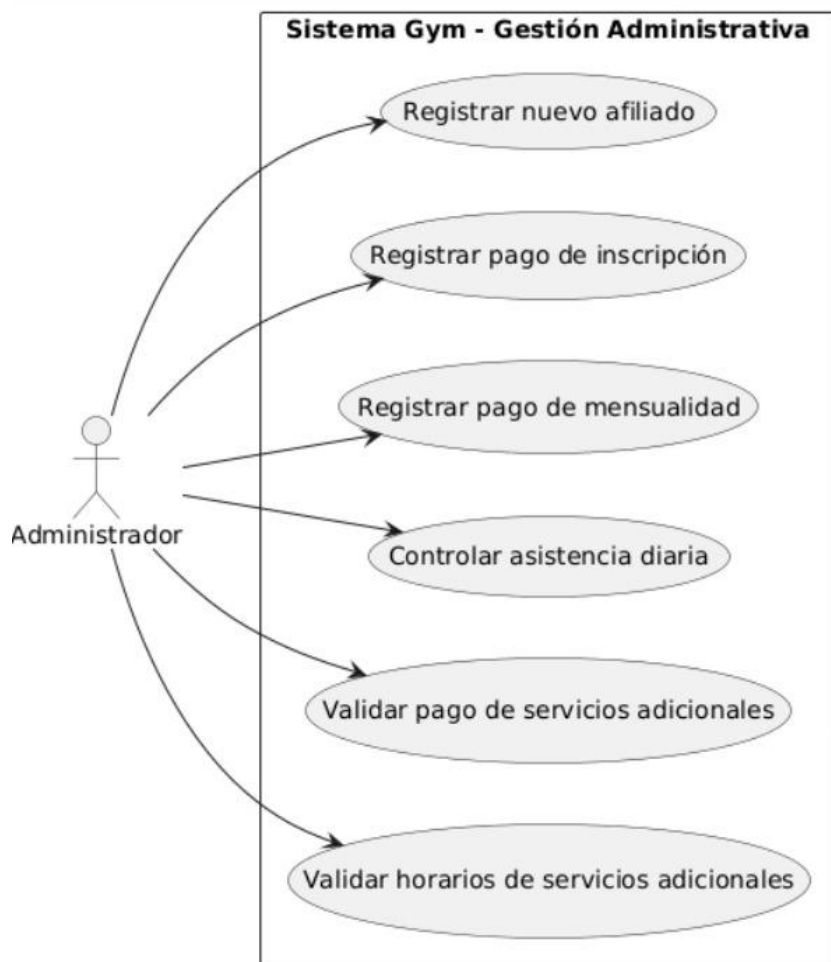
Campo	Descripción
Nombre	Sincronizar disponibilidad

Actor(es)	Sistema Aerolínea / Hotel
Descripción	El sistema de la agencia se comunica con los sistemas externos de aerolíneas y hoteles para consultar y reservar cupos.
Precondición	Existe conexión a internet o acceso telefónico.
Flujo Básico	1. El sistema envía una solicitud de consulta al sistema externo. 2. El sistema externo responde con la disponibilidad. 3. El agente selecciona una opción y el sistema envía la solicitud de reserva. 4. El sistema externo confirma con un código de reserva.

Caso de Uso 9: Autorizar pago con cheques

Campo	Descripción
Nombre	Autorizar pago con cheques
Actor(es)	Central de Riesgo (Cheques)
Descripción	El sistema se conecta con la central de riesgo para autorizar el pago con cheques y gestionar su cobro.
Precondición	El cliente elige pagar con cheque (al día o postfechado).
Flujo Básico	1. El sistema envía los datos del cheque a la central de riesgo. 2. La central evalúa el riesgo y autoriza o rechaza. 3. Si es autorizado, se registra el pago con el plazo correspondiente. 4. La central gestiona el cobro en la fecha indicada.

A.2. Diagrama de Casos de Uso – Gimnasio



Caso de Uso 1: Registrar nuevo afiliado

Campo	Descripción
Nombre	Registrar nuevo afiliado
Actor(es)	Administrador
Descripción	El administrador ingresa al sistema los datos personales de una persona que desea afiliarse al gimnasio.
Precondición	La persona ha manifestado su intención de afiliarse y ha proporcionado sus datos básicos.
Flujo Básico	1. El administrador accede al módulo de afiliados. 2. El administrador selecciona la opción "Nuevo afiliado". 3. El administrador ingresa los datos personales del afiliado (nombre, identificación, edad, dirección, teléfono, etc.). 4. El sistema valida que la identificación no esté registrada previamente. 5. El sistema guarda el registro y genera un

	número de afiliado único. 6. El sistema asigna automáticamente el estado "Pendiente de pago de inscripción".
Flujo Alternativo	Identificación ya registrada: El sistema muestra un mensaje de error y no permite duplicar el registro, ofreciendo la opción de buscar al afiliado existente.
Postcondición	El afiliado queda registrado en el sistema con un número único de identificación.

Caso de Uso 2: Registrar pago de inscripción

Campo	Descripción
Nombre	Registrar pago de inscripción
Actor(es)	Administrador
Descripción	El administrador registra el pago de la cuota de inscripción realizada por el nuevo afiliado.
Precondición	El afiliado ha sido registrado previamente en el sistema.
Flujo Básico	1. El administrador busca al afiliado por su número de identificación o nombre. 2. El administrador selecciona la opción "Registrar pago - Inscripción". 3. El administrador ingresa el valor pagado, la fecha y el método de pago (efectivo, tarjeta, transferencia). 4. El sistema valida que el valor corresponda al costo de inscripción vigente. 5. El sistema registra el pago y actualiza el estado del afiliado a "Activo". 6. El sistema genera un comprobante de pago.
Flujo Alternativo	Pago insuficiente: El sistema muestra un mensaje de saldo pendiente y permite registrar un pago parcial, dejando el estado como "Pendiente" hasta completar el valor total.
Postcondición	El afiliado queda con estado "Activo" y puede comenzar a usar los servicios del gimnasio.

Caso de Uso 3: Registrar pago de mensualidad

Campo	Descripción
Nombre	Registrar pago de mensualidad
Actor(es)	Administrador
Descripción	El administrador registra el pago de la mensualidad recurrente realizada por un afiliado activo.
Precondición	El afiliado tiene estado "Activo" o "Mora".
Flujo Básico	1. El administrador busca al afiliado. 2. El administrador selecciona la opción "Registrar pago - Mensualidad". 3. El administrador selecciona el período

	(mes y año) correspondiente. 4. El administrador ingresa el valor y el método de pago. 5. El sistema verifica que no exista un pago previo para el mismo período. 6. El sistema registra el pago y actualiza la fecha de vencimiento del siguiente mes. 7. El sistema cambia el estado del afiliado a "Activo" si estaba en "Mora".
Flujo Alternativo	Pago duplicado: El sistema detecta que ya se registró un pago para ese mes y muestra un mensaje de advertencia. Mora acumulada: El sistema calcula y muestra el total de períodos adeudados antes de permitir registrar solo el mes actual.
Postcondición	El afiliado tiene su mensualidad al día y puede seguir asistiendo sin restricciones.

Caso de Uso 4: Controlar asistencia diaria

Campo	Descripción
Nombre	Controlar asistencia diaria
Actor(es)	Administrador (o personal encargado en recepción)
Descripción	El administrador registra el ingreso diario de los afiliados al gimnasio para llevar un control de los días utilizados.
Precondición	El afiliado tiene estado "Activo" (pagos al día).
Flujo Básico	1. El afiliado se presenta en la recepción del gimnasio. 2. El administrador busca al afiliado por identificación o código. 3. El administrador selecciona la opción "Registrar asistencia". 4. El sistema registra la fecha y hora de ingreso. 5. El sistema incrementa el contador de asistencias del afiliado para el mes actual.
Flujo Alternativo	Afiliado en mora: El sistema muestra un mensaje de advertencia indicando que no puede ingresar hasta regularizar sus pagos, y no permite registrar la asistencia. Asistencia duplicada en el mismo día: El sistema impide registrar más de una asistencia por día por afiliado.
Postcondición	Se tiene un registro histórico de los días que cada afiliado asistió al gimnasio.

Caso de Uso 5: Validar pago de servicios adicionales

Campo	Descripción
Nombre	Validar pago de servicios adicionales
Actor(es)	Administrador

Descripción	El administrador verifica y registra el pago realizado por un afiliado para acceder a servicios complementarios (Pilates, Spinning, Baile).
Precondición	El afiliado ha solicitado inscribirse a un servicio adicional.
Flujo Básico	1. El afiliado expresa su interés en tomar una clase adicional. 2. El administrador busca al afiliado en el sistema. 3. El administrador selecciona el servicio adicional deseado. 4. El administrador ingresa el valor adicional pagado. 5. El sistema valida que el valor corresponda a la tarifa del servicio. 6. El sistema registra el pago y asocia el servicio adicional al afiliado. 7. El sistema actualiza el estado del afiliado para ese servicio como "Pagado".
Postcondición	El afiliado queda habilitado para tomar el servicio adicional durante el período pagado.

Caso de Uso 6: Validar horarios de servicios adicionales

Campo	Descripción
Nombre	Validar horarios de servicios adicionales
Actor(es)	Administrador
Descripción	El administrador consulta los horarios disponibles para servicios adicionales y asigna al afiliado un turno específico.
Precondición	El afiliado ha pagado el servicio adicional.
Flujo Básico	1. El administrador accede al módulo de horarios de servicios adicionales. 2. El administrador selecciona el servicio (Pilates, Spinning, Baile, Personalizada). 3. El sistema muestra los horarios disponibles con su capacidad máxima y cupos ocupados. 4. El administrador selecciona un horario para el afiliado. 5. El sistema verifica que no haya conflicto de horario con otros servicios del mismo afiliado. 6. El sistema asigna el horario al afiliado y descuenta un cupo. 7. El sistema emite un comprobante de inscripción al horario.
Flujo Alternativo	Horario completo: El sistema no permite seleccionar horarios sin cupos disponibles y muestra opciones alternativas. Conflicto de horarios: El sistema detecta que el afiliado ya tiene otro servicio en el mismo horario y lo notifica al administrador.
Postcondición	El afiliado queda inscrito en un horario

específico para su servicio adicional.

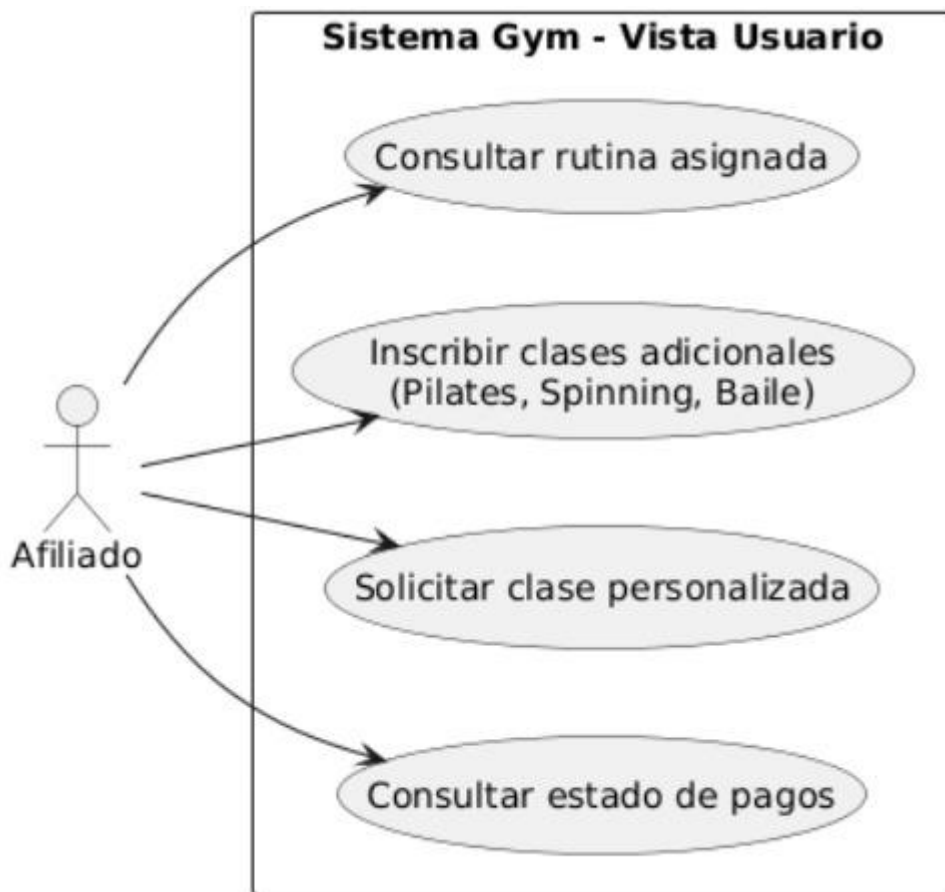


Tabla 2: Actor – Entrenador

Caso de Uso 7: Consultar ficha del afiliado

Campo	Descripción
Nombre	Consultar ficha del afiliado
Actor(es)	Entrenador
Descripción	El entrenador accede a la ficha completa del afiliado, donde se encuentran sus datos personales y medidas corporales.
Precondición	El afiliado está registrado en el sistema.
Flujo Básico	1. El entrenador accede al módulo de afiliados. 2. El entrenador busca al afiliado por identificación o nombre. 3. El sistema muestra la ficha del afiliado con datos personales. 4. El entrenador navega a la sección de "Medidas". 5. El sistema muestra el historial de medidas registradas.

Postcondición	El entrenador tiene visibilidad completa del perfil físico del afiliado.
---------------	--

Caso de Uso 8: Registrar medidas del afiliado

Campo	Descripción
Nombre	Registrar medidas del afiliado
Actor(es)	Entrenador
Descripción	El entrenador toma y registra las medidas corporales del afiliado (peso, altura, porcentaje grasa, perímetros, etc.).
Precondición	El afiliado se presenta para la toma de medidas inicial o de seguimiento.
Flujo Básico	1. El entrenador busca al afiliado. 2. El entrenador selecciona la opción "Registrar nuevas medidas". 3. El entrenador ingresa los valores obtenidos (peso, talla, medidas de cintura, cadera, etc.). 4. El sistema registra las medidas con la fecha actual. 5. El sistema calcula automáticamente el IMC (Índice de Masa Corporal) si se tienen peso y talla.
Flujo Alternativo	Medidas incompletas: El sistema permite registrar solo los campos disponibles y marcarlos como "parciales" para completar después.
Postcondición	La ficha del afiliado se actualiza con las nuevas medidas, dejando registro histórico de la evolución.

Caso de Uso 9: Asignar rutina personalizada

Campo	Descripción
Nombre	Asignar rutina personalizada
Actor(es)	Entrenador
Descripción	El entrenador crea y asigna una rutina de ejercicios al afiliado, basada en sus medidas y objetivos.
Precondición	El afiliado tiene medidas registradas en el sistema.
Flujo Básico	1. El entrenador accede a la ficha del afiliado. 2. El entrenador selecciona la opción "Asignar nueva rutina". 3. El entrenador consulta el catálogo de ejercicios disponibles. 4. El entrenador selecciona ejercicios para cada grupo muscular. 5. El entrenador define series, repeticiones y frecuencia semanal. 6. El sistema guarda la rutina y la asocia al afiliado. 7. El sistema notifica al afiliado que tiene una

	nueva rutina disponible.
Flujo Alternativo	Reasignación de rutina: Si el afiliado ya tiene una rutina activa, el sistema pregunta si desea reemplazarla o mantener ambas como "histórica" / "nueva".
Postcondición	El afiliado tiene una rutina de ejercicios asignada y visible para su consulta.



Tabla 3: Actor – Afiliado

Caso de Uso 10: Consultar rutina asignada

Campo	Descripción
Nombre	Consultar rutina asignada
Actor(es)	Afiliado
Descripción	El afiliado visualiza la rutina de ejercicios que el entrenador le ha asignado.
Precondición	El entrenador ha asignado una rutina al afiliado.
Flujo Básico	1. El afiliado ingresa al sistema con sus credenciales. 2. El afiliado selecciona la opción "Mi rutina".

	3. El sistema muestra la rutina vigente con ejercicios, series y repeticiones. 4. El afiliado puede ver detalles de cada ejercicio (imagen o video demostrativo, si está disponible). 5. El afiliado puede marcar los ejercicios como "completados" al finalizar su entrenamiento (opcional).
Flujo Alternativo	No hay rutina asignada: El sistema muestra un mensaje indicando que aún no se ha asignado una rutina y que debe contactar al entrenador.
Postcondición	El afiliado conoce los ejercicios que debe realizar durante su entrenamiento.

Caso de Uso 11: Inscribir clases adicionales (Pilates, Spinning, Baile)

Campo	Descripción
Nombre	Inscribir clases adicionales
Actor(es)	Afiliado
Descripción	El afiliado solicita su inscripción a servicios adicionales ofrecidos por el gimnasio (Pilates, Spinning, Baile).
Precondición	El afiliado tiene estado "Activo" (mensualidad al día).
Flujo Básico	1. El afiliado accede al módulo de "Servicios adicionales". 2. El sistema muestra la lista de servicios disponibles (Pilates, Spinning, Baile, Personalizadas). 3. El afiliado selecciona el servicio de su interés. 4. El sistema muestra la tarifa adicional requerida. 5. El afiliado confirma su interés. 6. El sistema genera una solicitud de inscripción que será procesada por el administrador (quien valida el pago y horario).
Postcondición	La solicitud de inscripción queda registrada en estado "Pendiente de pago y asignación de horario".

Caso de Uso 12: Solicitar clase personalizada

Campo	Descripción
Nombre	Solicitar clase personalizada
Actor(es)	Afiliado
Descripción	El afiliado solicita una clase personalizada (uno a uno) con un entrenador, para un objetivo específico.
Precondición	El afiliado tiene estado "Activo".
Flujo Básico	1. El afiliado accede al módulo de "Servicios adicionales".

	2. El afiliado selecciona "Clase personalizada". 3. El sistema muestra las tarifas por sesión o paquete de sesiones. 4. El afiliado selecciona la cantidad de sesiones deseadas. 5. El afiliado indica sus objetivos (ej. pérdida de peso, ganancia muscular, rehabilitación). 6. El sistema genera una solicitud de clase personalizada. 7. El administrador o entrenador contacta al afiliado para coordinar horarios.
Postcondición	La solicitud queda registrada y pendiente de asignación de entrenador y horario.

Caso de Uso 13: Consultar estado de pagos

Campo	Descripción
Nombre	Consultar estado de pagos
Actor(es)	Afiliado
Descripción	El afiliado consulta el historial y estado de sus pagos (inscripción, mensualidades y servicios adicionales).
Precondición	El afiliado está registrado en el sistema.
Flujo Básico	1. El afiliado accede al módulo de "Mis pagos". 2. El sistema muestra un resumen de su estado actual: - Mensualidad: "Al día" o "En mora" con los períodos adeudados. - Inscripción: "Pagada" o "Pendiente". - Servicios adicionales: Lista de servicios activos y fechas de pago. 3. El afiliado puede ver el historial detallado de todos sus pagos realizados. 4. El sistema muestra la próxima fecha de vencimiento de mensualidad.
Flujo Alternativo:	Mora detectada: El sistema muestra un mensaje destacado indicando que tiene pagos pendientes y que debe regularizar su situación para seguir asistiendo.
Postcondición	El afiliado tiene claridad sobre su situación financiera con el gimnasio.

A.3. Diagrama de Casos de Uso – Consultorio Médico

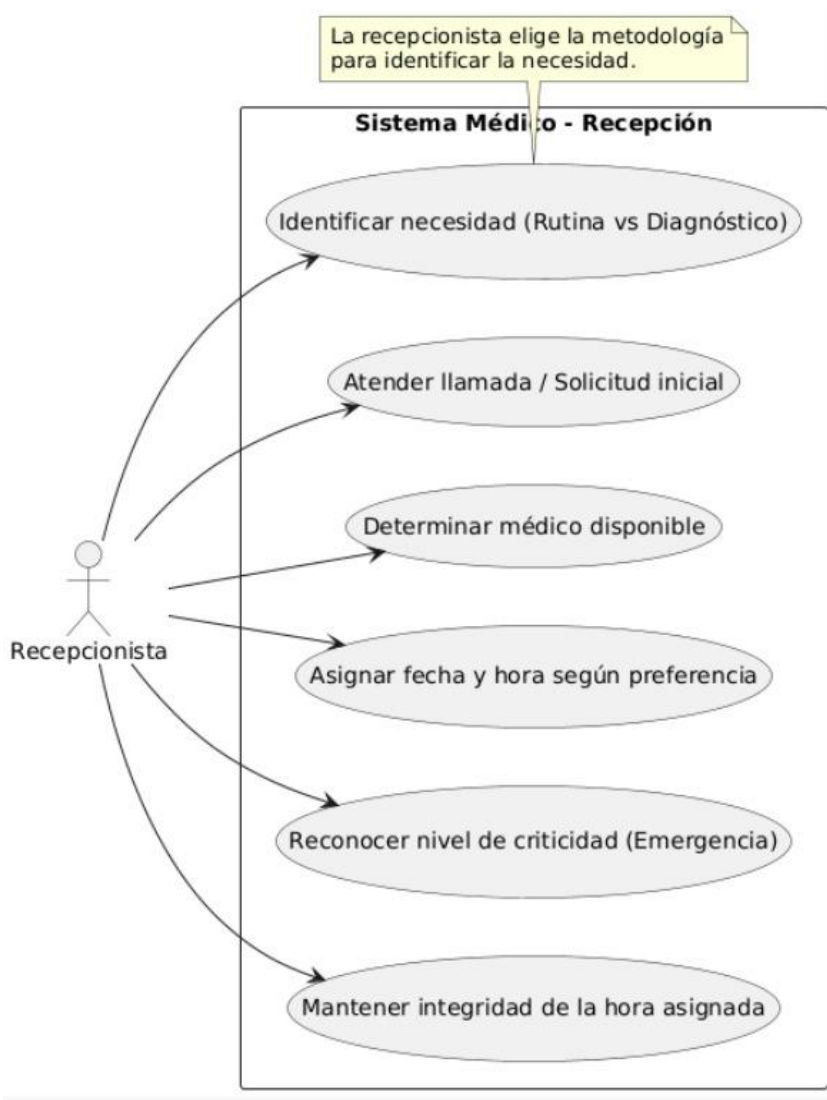


Tabla 1: Actor – Recepcionista

Campo	Descripción
Nombre	Gestionar solicitud de cita médica
Actor(es)	Recepcionista
Descripción	La recepcionista atiende la solicitud del paciente, identifica su necesidad, determina disponibilidad médica y asigna una cita respetando las preferencias del paciente.
Precondición	Un paciente contacta al consultorio (telefónica o presencialmente) solicitando atención médica.
Flujo Básico	1. La recepcionista atiende la llamada o solicitud inicial del paciente. 2. La recepcionista identifica la necesidad del paciente (Rutina vs Diagnóstico). 3. La recepcionista reconoce el nivel de

	criticidad (pregunta si es una emergencia). 4. La recepcionista determina el médico disponible según la especialidad requerida. 5. La recepcionista asigna fecha y hora según las preferencias del paciente. 6. El sistema mantiene la integridad de la hora asignada (evita solapamientos).
Flujo Alternativo	Emergencia detectada: Se activa protocolo prioritario y se deriva a urgencias o se asigna cita inmediata. Sin disponibilidad en fechas preferidas: Se ofrecen las fechas más cercanas disponibles y se registra la intención del paciente.
Postcondición	El paciente tiene una cita asignada con fecha, hora y médico definidos, y se garantiza que será atendido sin desviaciones significativas de horario.

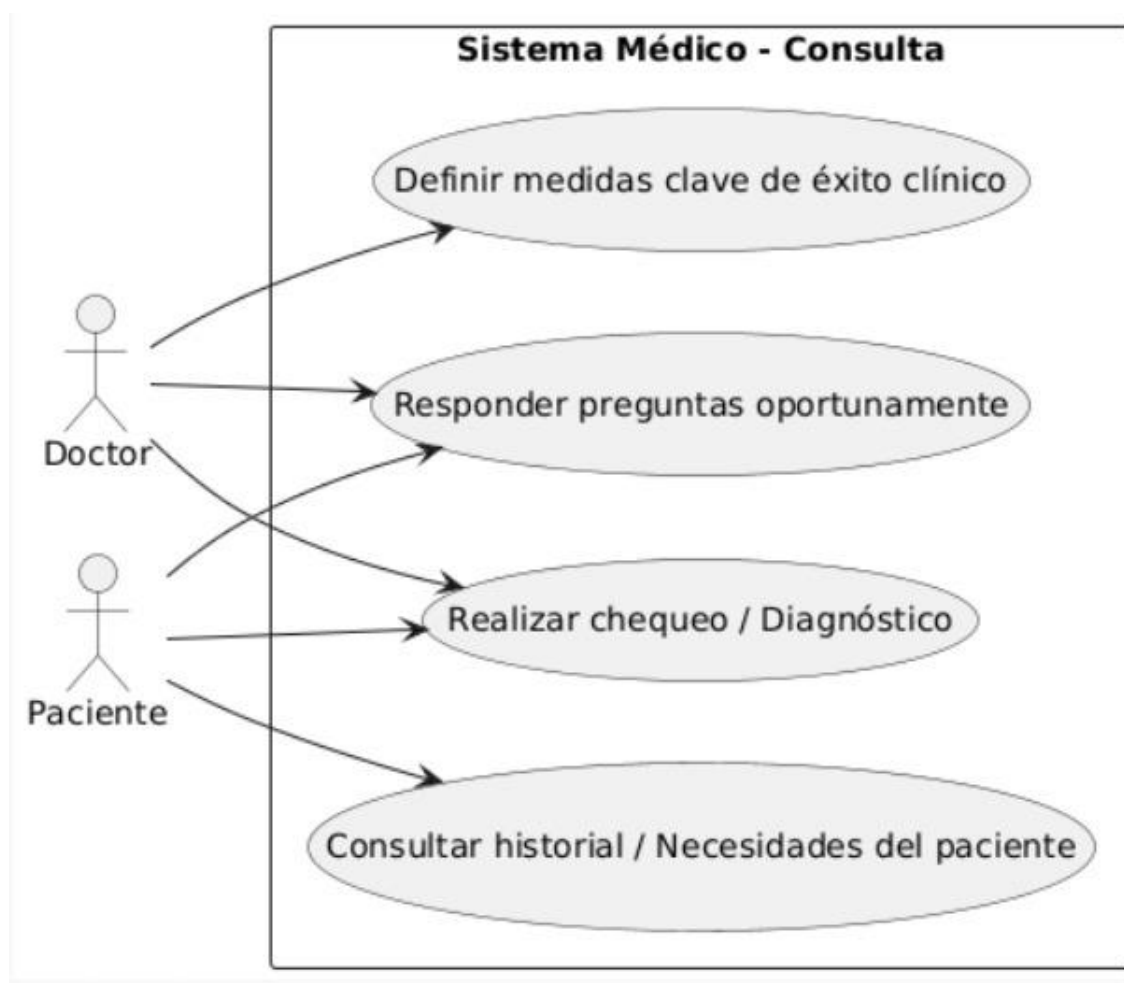


Tabla 2: Actor - Doctor y Paciente (Interacción clínica)

Campo	Descripción
Nombre	Realizar consulta médica efectiva
Actor(es)	Doctor, Paciente
Descripción	Durante la consulta, el doctor realiza el diagnóstico del paciente, responde sus preguntas oportunamente, y define las medidas clave para evaluar el éxito clínico. El paciente, por su parte, accede a su historial y necesidades para una atención personalizada.
Precondición	El paciente tiene una cita asignada y se encuentra en la consulta con el doctor.
Flujo Básico	1. El doctor saluda al paciente y revisa el motivo de consulta. 2. El paciente describe sus síntomas o necesidades. 3. El doctor consulta el historial clínico y necesidades previas del paciente. 4. El doctor realiza el chequeo o diagnóstico correspondiente. 5. El paciente realiza preguntas sobre su condición. 6. El doctor responde todas las preguntas oportunamente. 7. El doctor define y registra las medidas clave de éxito clínico para el seguimiento.
Flujo Alternativo	Requiere exámenes complementarios: El doctor ordena exámenes y programa una cita de control para revisar resultados. Requiere referencia a especialista: El doctor genera una remisión y coordina la derivación.
Postcondición	El paciente recibe un diagnóstico claro, todas sus preguntas son respondidas, y se establecen indicadores para evaluar la efectividad del tratamiento.



Tabla 3: Actor - Personal Técnico / Administrativo (con integración a sistema externo)

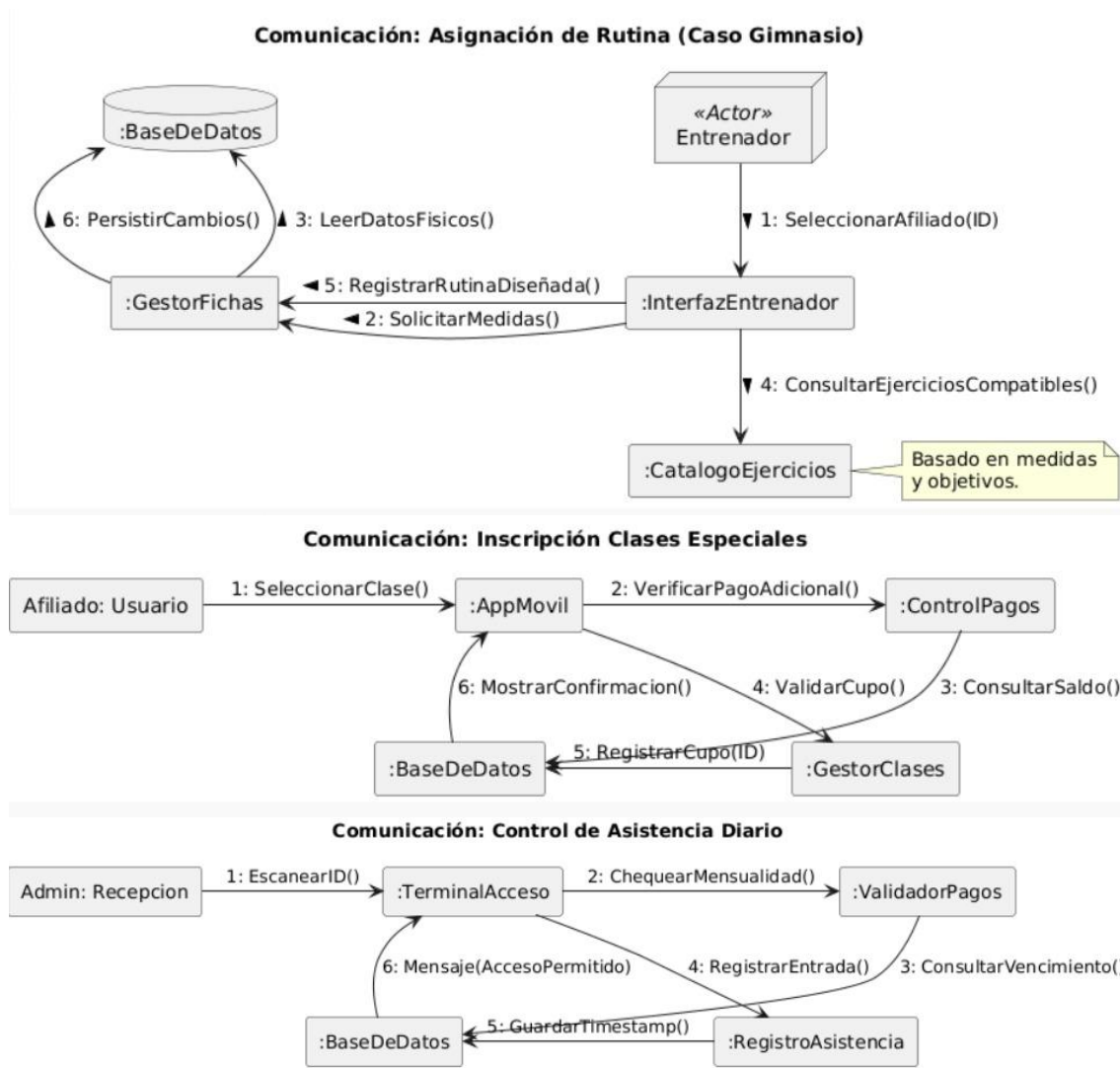
Campo	Descripción
Nombre	Gestionar aspectos administrativos y de seguros
Actor(es)	Personal Técnico, Sistema de Compañía de Seguros
Descripción	El personal técnico verifica la cobertura del seguro del paciente, procesa las reclamaciones a la aseguradora y evalúa los indicadores de tiempo de espera para la mejora continua del servicio.
Precondición	El paciente ha proporcionado los datos de su aseguradora y número de póliza.
Flujo Básico	1. El personal técnico verifica que la aseguradora del paciente sea aceptada por el consultorio. 2. El personal técnico valida que el médico asignado esté cubierto por la póliza del paciente. 3. El sistema se comunica con la compañía de seguros para procesar la reclamación. 4. El personal técnico realiza seguimiento hasta que la reclamación sea procesada. 5. El personal técnico evalúa los indicadores de tiempo de espera (llamada, sala de espera, atención). 6. El personal técnico genera reportes de calidad para la administración.
Flujo Alternativo	Aseguradora no aceptada: Se informa al paciente que debe pagar de forma particular.

	Médico no cubierto: Se ofrece al paciente cambiar a un médico dentro de la red o informar que pagará particular. Reclamación rechazada: Se analiza la causa y se presenta apelación si corresponde.
Postcondición	La reclamación al seguro es procesada adecuadamente, se confirma la cobertura del costo del médico, y se generan datos objetivos para reducir los tiempos de espera.

Apéndice B: Diagramas UML – Caso de Estudio 2: GIMNASIO

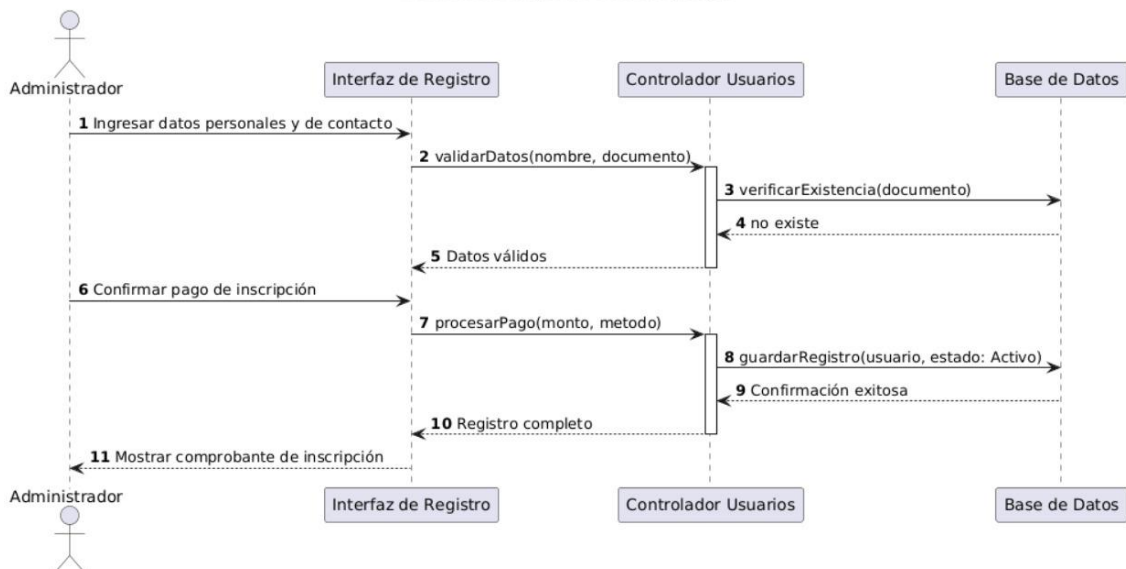
B.1. Diagrama de Comunicación (Colaboración)



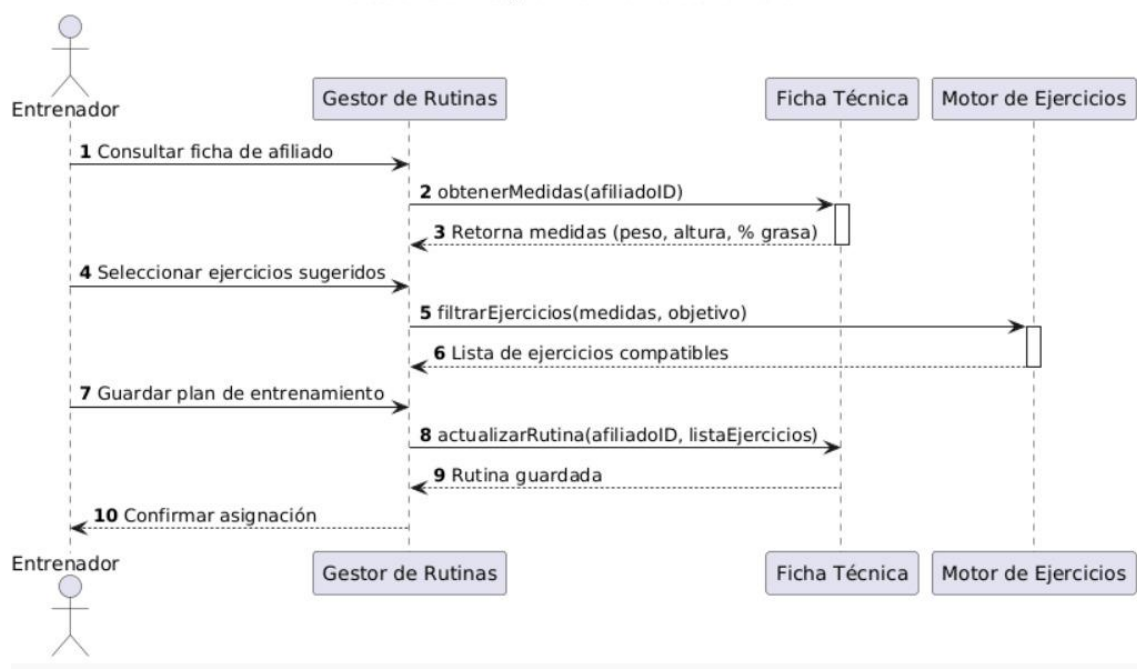


B.2. Diagrama de Secuencia

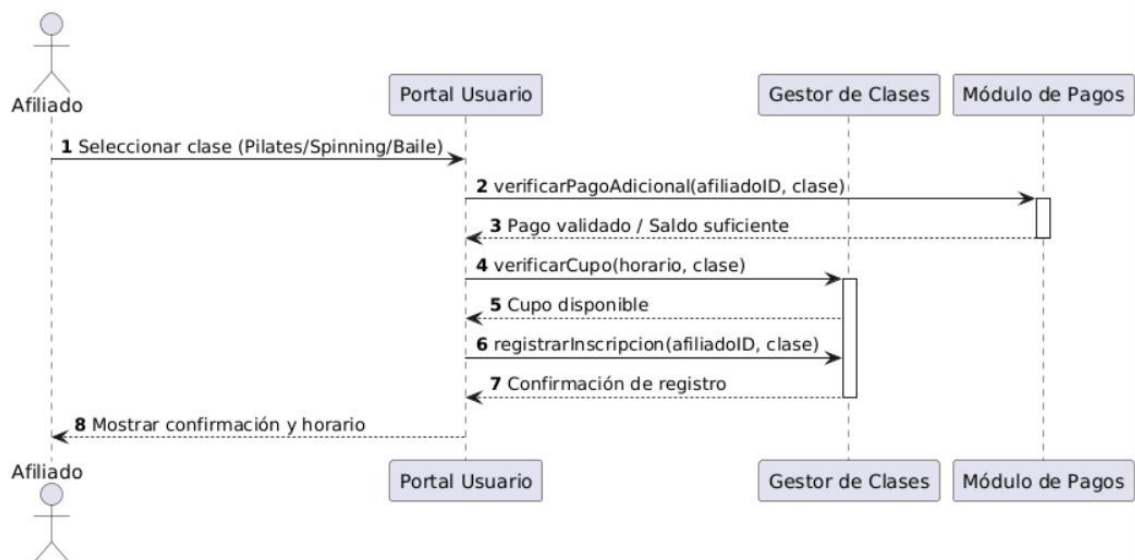
Secuencia: Registrar Afiliado y Pago



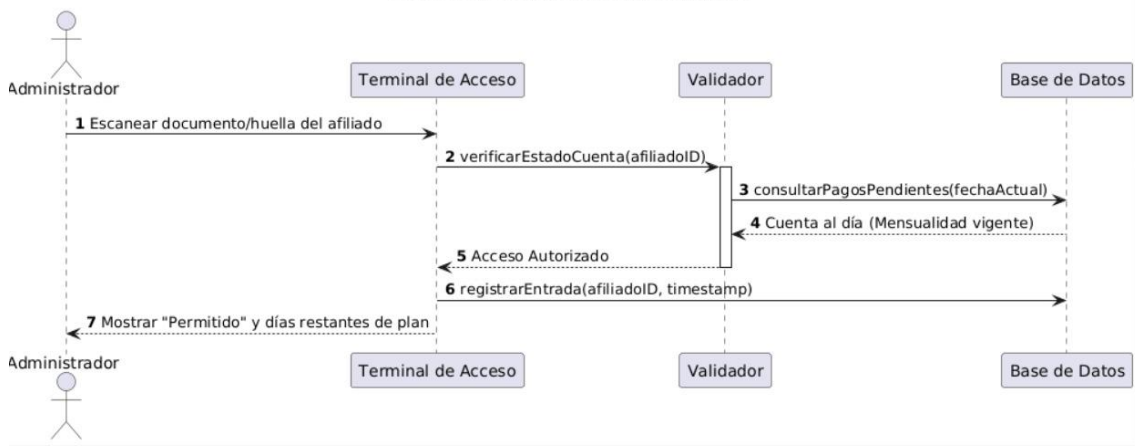
Secuencia: Asignar Rutina Personalizada



Secuencia: Inscribir Clases Adicionales

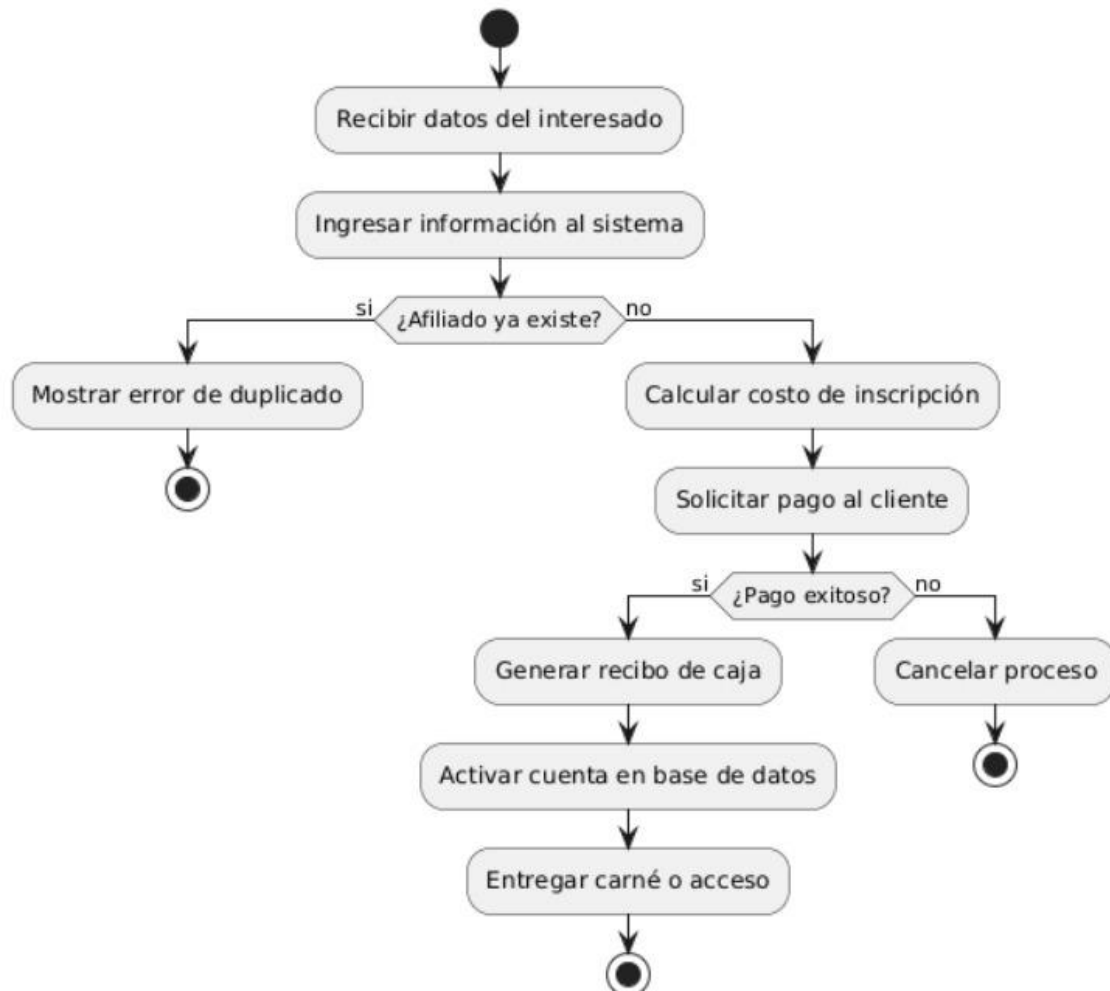


Secuencia: Control de Asistencia Diario

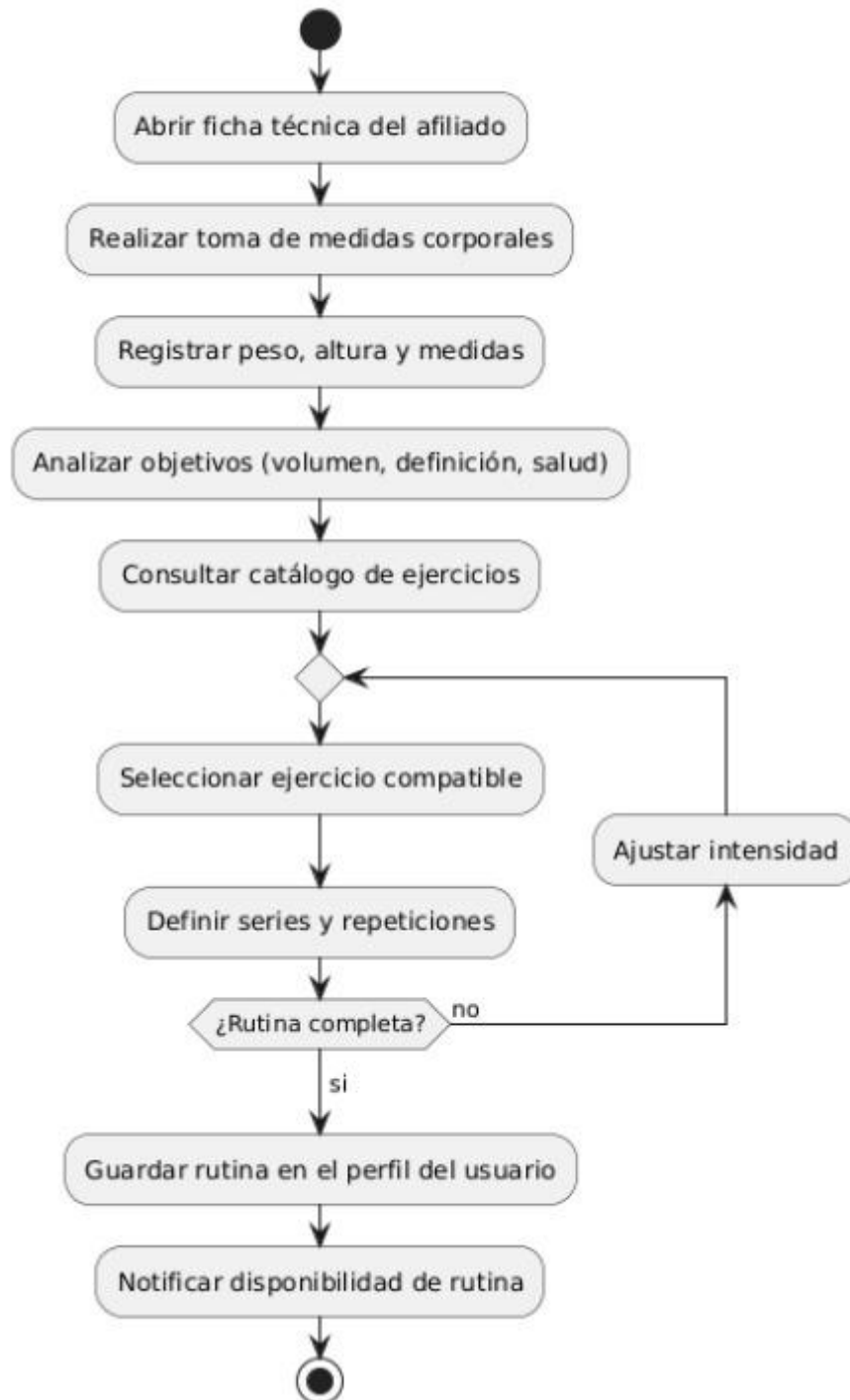


B.3. Diagrama de Actividades

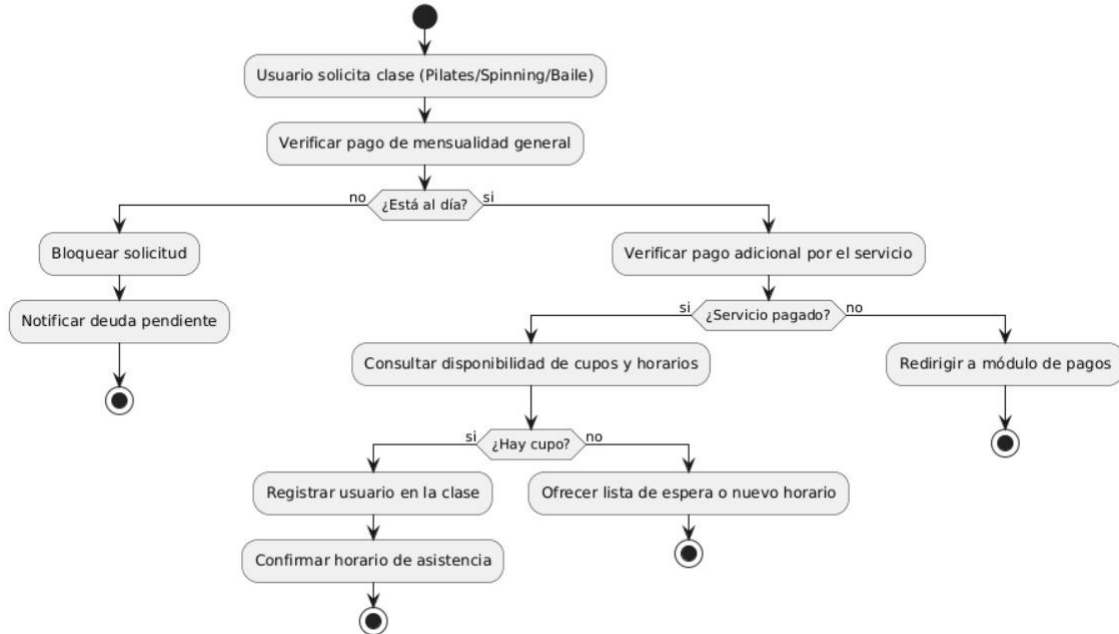
Actividad: Registro de Afiliado y Pago



Actividad: Asignación de Rutina Personalizada



Actividad: Inscripción a Clases Adicionales



Actividad: Control de Asistencia Diario

